



Práctica 1: Resource Development

Práctica 1: Resource Development

Objetivo

El alumno reforzará los conceptos discutidos en clase relacionados con el **TEMA 3 Identificación de Ataques y Técnicas de Intrusión** haciendo uso de diferentes herramientas como máquinas virtuales, utilerías de Linux, entre otras, para entender mejor el concepto relacionado con la táctica “TA0042 Resource Development”. Al finalizar la práctica, el alumno aprenderá:

1. Instalar y configurar máquinas virtuales con sistema operativo Linux
2. Instalar y configurar herramientas de código abierto

Instrucciones

Siga los pasos descritos en la sección “Desarrollo” para preparar el entorno necesario y realizar los ejercicios propuestos en la sección “Actividades”. Una vez que haya finalizado con ambas secciones, responda el cuestionario correspondiente.

Entregables

1. Reporte de ejecución. El reporte debe documentar los pasos realizados, incluyendo una descripción de las acciones ejecutadas y capturas de pantalla que ayuden a la explicación registrada en el reporte.

Rúbrica

#	Elemento a evaluar	Descripción	Puntaje
1	Estructura y formato del reporte escrito	El reporte deberá incluir todos los elementos para ser evaluado: • Portada • Índice de contenido • Contenido • Referencias	2
2	Documentación de la sección “Desarrollo”	Elementos a evaluar: • Se incluye una descripción clara de las acciones realizadas, 1 punto. • El uso de capturas de pantalla es	4



Práctica 1: Resource Development

		adecuado, 1 puntos • Completitud: se documentan todas las actividades correspondientes, 2 puntos.	
3	Documentación de la sección "Actividades"	Elementos a evaluar: • Se incluye una descripción clara de las acciones realizadas, 1 punto. • El uso de capturas de pantalla es adecuado, 1 punto. • Completitud: se documentan todas las actividades correspondientes, 2 puntos.	4
TOTAL			10

Práctica 1: Resource Development

Prerrequisitos

Para la correcta realización de esta práctica el alumno deberá descargar las siguientes herramientas en la estación de trabajo que se utilizará para desarrollar esta actividad:

1. Instalación y configuración de sistema de virtualización VMware Workstation Pro.
(Ver sección "Material de apoyo" en Google Classroom).
2. Debian 13 ISO image:
 - a. <https://www.debian.org/distrib/>

Desarrollo

Mediante el uso de sistemas de virtualización es posible utilizar los recursos de una máquina física para soportar varios sistemas operativos de forma independiente e incluso simultánea.

Una de las principales ventajas de la virtualización es configurar un sistema operativo independiente a nuestro equipo físico, este sistema virtual será utilizado a lo largo del curso de Seguridad Informática Básica y permitirá poder instalar herramientas, modificar el



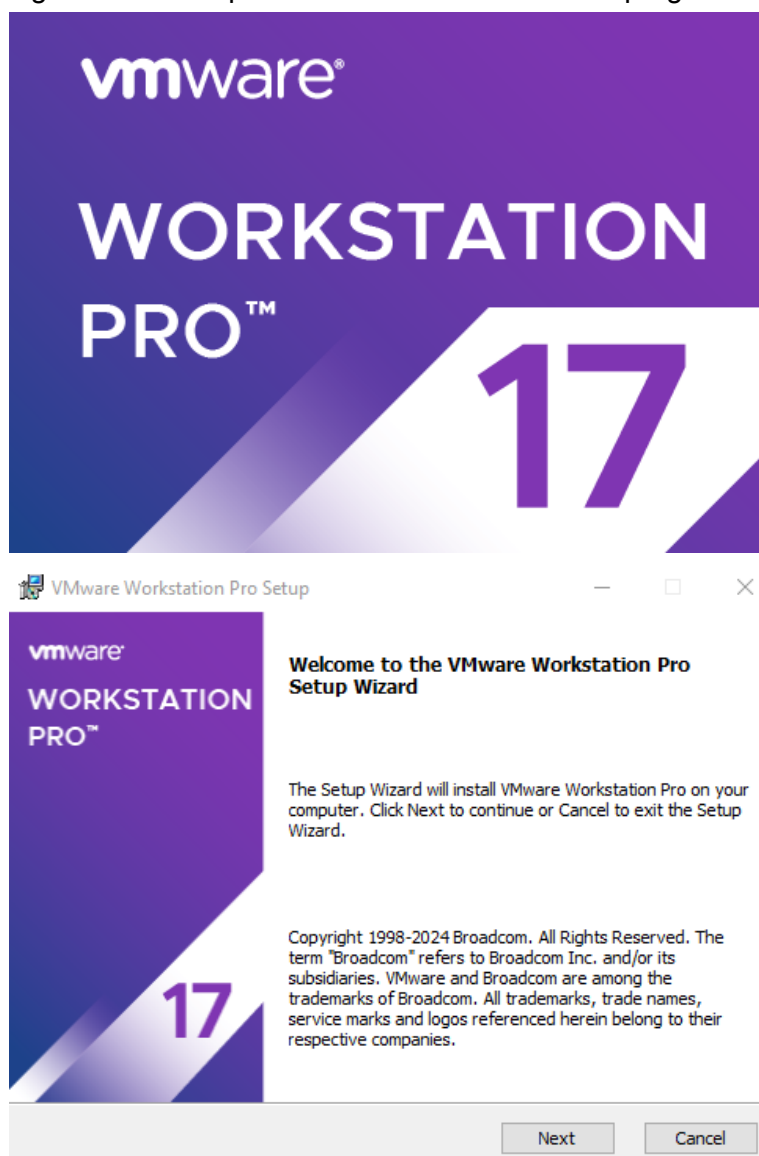
Práctica 1: Resource Development

sistema y convertirlo en un laboratorio de ciberseguridad minimizando el riesgo de corromper nuestro sistema o datos.

A continuación se describen los pasos necesarios para iniciar con la práctica:

1. Instalación VMWare.

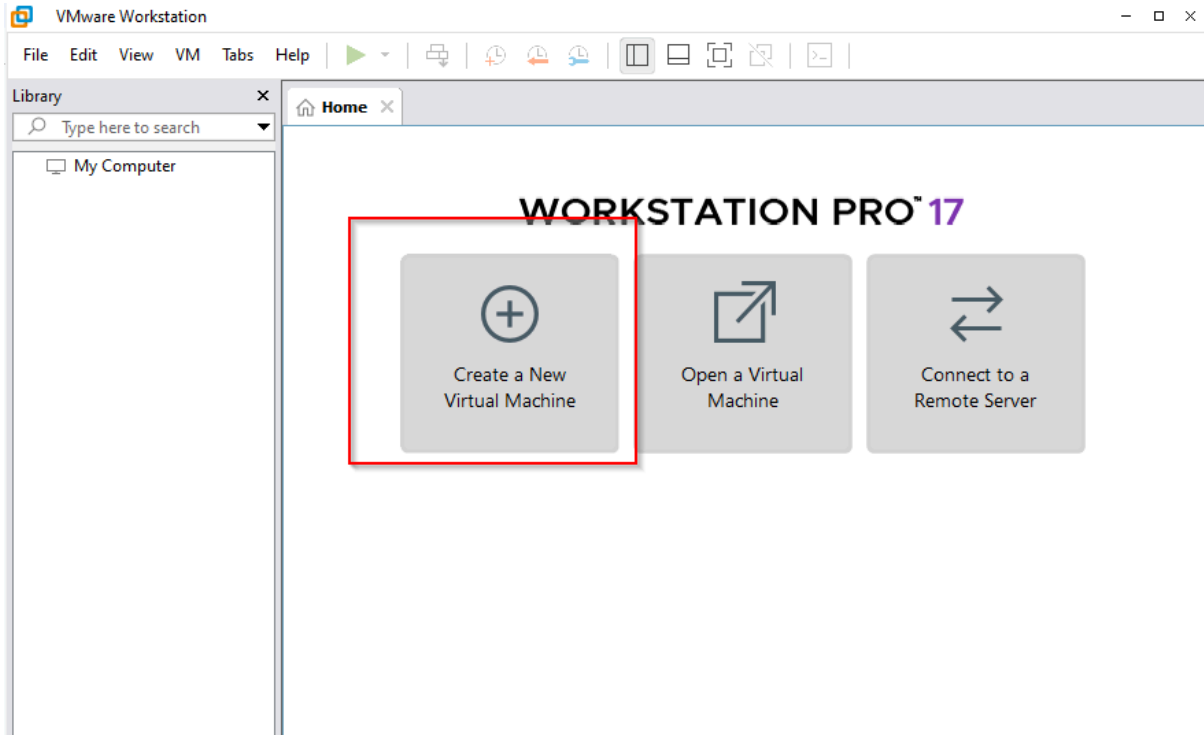
Siga al asistente para realizar la instalación del programa.



2. Creación de máquina virtual.

Práctica 1: Resource Development

Una vez que ha instalado el programa, utilice la opción “Create a new virtual machine”



3. Selección de sistema operativo.

Para iniciar el proceso de creación de una nueva máquina virtual es posible utilizar una imagen ISO de un sistema operativo. Para la ejecución de esta práctica se utilizó una versión de Debian 11, puede utilizar la misma versión o alguna otra distribución de Linux según su elección.

Una vez que ha descargado la imagen ISO utilice la opción “Installer disc image file (iso)” como se muestra en la siguiente imagen:



Práctica 1: Resource Development

New Virtual Machine Wizard

Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:
No drives available

☒ Installer disc image file (iso):
C:\DATA\Descargas\debian-12.6.0-i386-DVD-1.iso Browse...

☐ Debian 12.x detected.

☐ I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help < Back Next > Cancel

4. Asignar nombre a la nueva máquina virtual.

A continuación, el asistente de configuración solicitará un nombre para identificar a la máquina virtual, así como la ruta en la que se almacenarán los archivos asociados. Defina el nombre y la ruta.

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:
evilbox

Location:
C:\DATA\FI\SIB Base\evilbox Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

5. Definición de almacenamiento



Práctica 1: Resource Development

Seleccione la cantidad de almacenamiento que será asignada a la máquina virtual. Considere que el tamaño del disco debe ser menor al almacenamiento disponible en el equipo físico. Se recomienda utilizar la opción “Split virtual disk into multiple files” para evitar fallas o afectaciones de rendimiento para entornos con altos volúmenes de disco.

New Virtual Machine Wizard ×

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB):

Recommended size for Debian 11.x 64-bit: 20 GB

☐ Store virtual disk as a single file

☒ Split virtual disk into multiple files

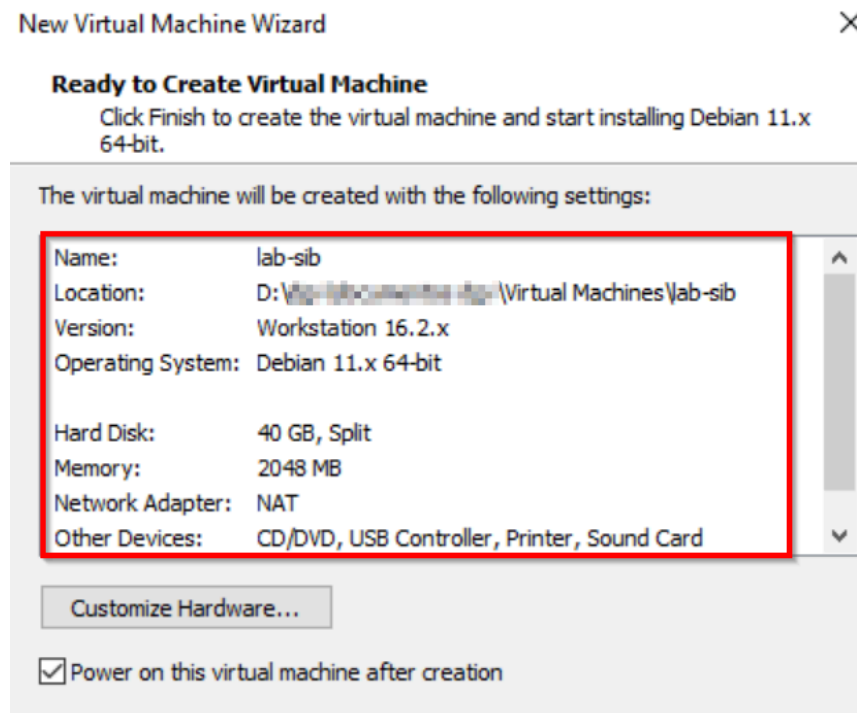
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

6. Creación de la máquina virtual

A continuación se presenta un resumen de las configuraciones definidas para la nueva máquina virtual. Si las configuraciones son correctas, seleccione “Finish” para iniciar con la instalación del sistema operativo.



Práctica 1: Resource Development

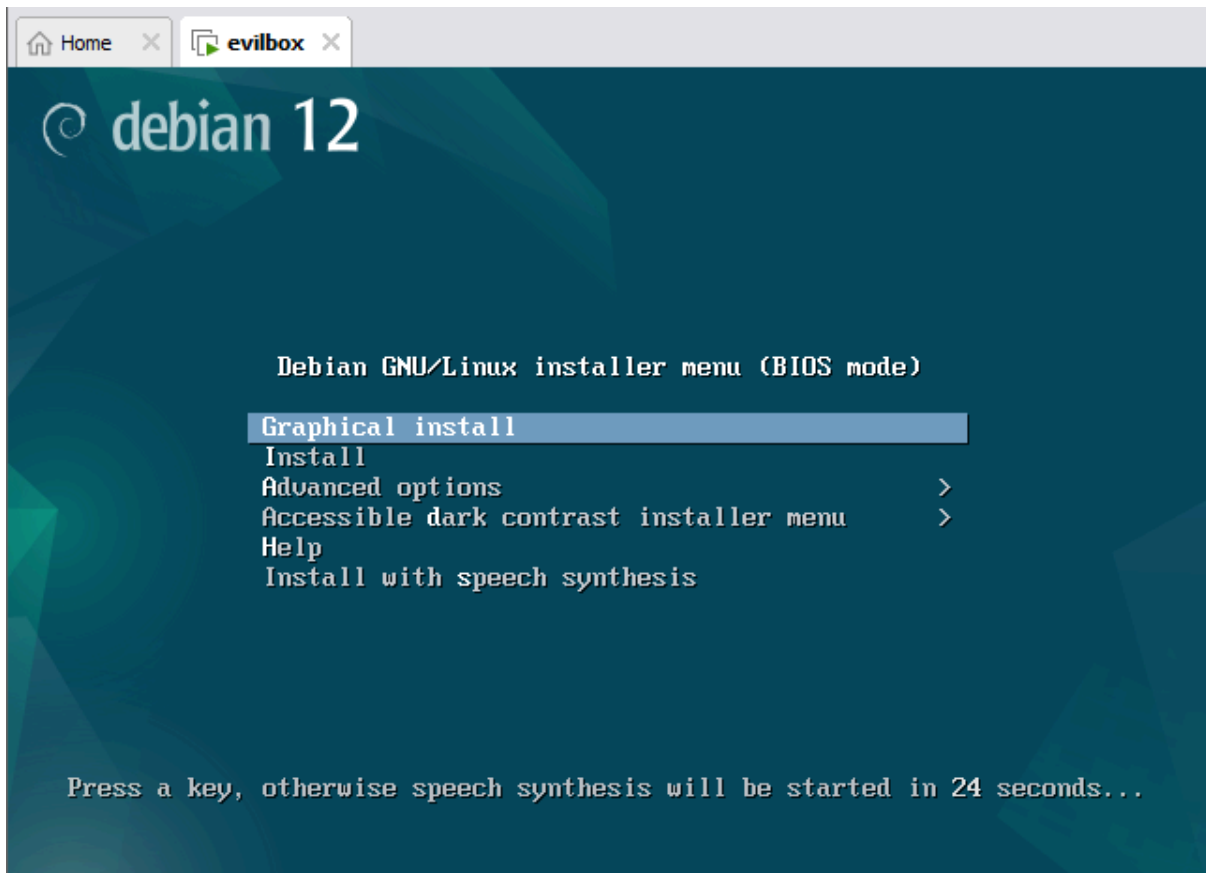


7. Instalación del SO

Utilice la opción “Graphical install” para iniciar el proceso de instalación de Debian 11, después seleccione el idioma de su elección para realizar el proceso de instalación, como se muestra en las siguientes imágenes:



Práctica 1: Resource Development





Práctica 1: Resource Development

Home x evilbox x

debian 12

Select a language

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

Chinese (Simplified)	- 中文(简体)
Chinese (Traditional)	- 中文(繁體)
Croatian	- Hrvatski
Czech	- Čeština
Danish	- Dansk
Dutch	- Nederlands
Dzongkha	- ཇོང་ཁྱེད་
English	- English
Esperanto	- Esperanto
Estonian	- Eesti
Finnish	- Suomi
French	- Français
Galician	- Galego
Georgian	- ქართული
German	- Deutsch

Screenshot Go Back Continue

8. Definición de hostname

Asigne un nombre para el equipo, este nombre es utilizado por el sistema operativo para identificarlo, puede ser el mismo nombre que se asignó a la máquina virtual.

debian 12

Configure the network

Please enter the hostname for this system.

The hostname is a single word that identifies your system to the network. If you don't know what your hostname should be, consult your network administrator. If you are setting up your own home network, you can make something up here.

Hostname:

evilbox



Práctica 1: Resource Development

9. Usuarios y contraseñas

Establezca una contraseña para el usuario root. Recuerde que root es el super usuario en entornos GNU/Linux y puede realizar cualquier modificación al sistema de tal forma que solo debe ser usado en tareas relacionadas con la gestión y administración del SO, para el resto de tareas utilice un usuario sin privilegios de administración.

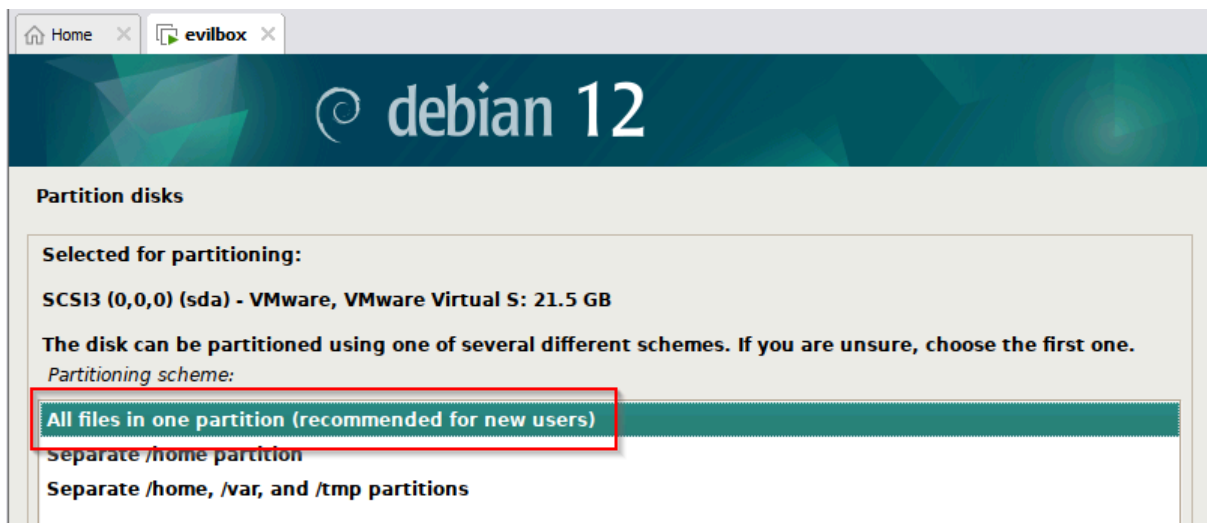
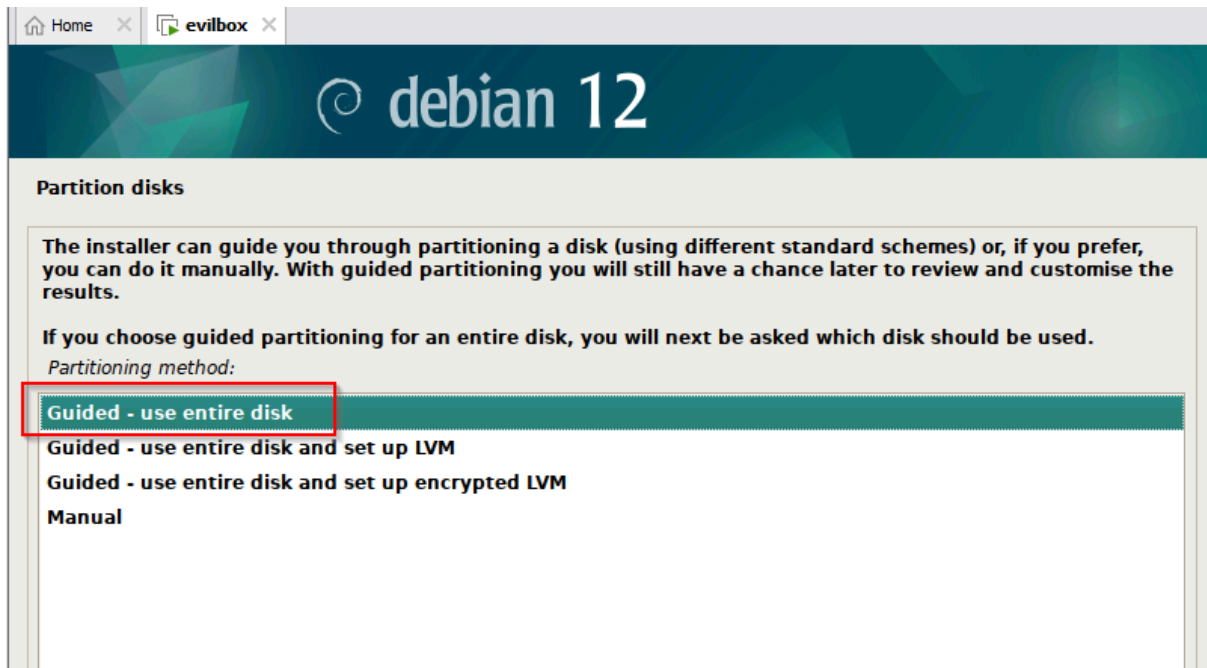
Utilice su nombre para el usuario sin privilegios.

10. Particionado de discos

A continuación, es necesario configurar el tipo de partición a utilizar en el sistema. Para efectos de esta práctica puede seleccionar la opción “Guiado - utilizar todo el disco” como se muestra en la siguiente imagen.



Práctica 1: Resource Development





Práctica 1: Resource Development

Home x evilbox x

© debian 12

Partition disks

This is an overview of your currently configured partitions and mount points. Select a partition to modify its settings (file system, mount point, etc.), a free space to create partitions, or a device to initialize its partition table.

Guided partitioning

- Configure software RAID
- Configure the Logical Volume Manager
- Configure encrypted volumes
- Configure iSCSI volumes

▼ SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB VMware, VMware Virtual S

>	#1	primary	20.4 GB	f	ext4	/
>	#5	logical	1.0 GB	f	swap	swap

Undo changes to partitions

Finish partitioning and write changes to disk

Screenshot Help Go Back Continue

Home x evilbox x

© debian 12

Partition disks

If you continue, the changes listed below will be written to the disks. Otherwise, you will be able to make further changes manually.

The partition tables of the following devices are changed:
SCSI3 (0,0,0) (sda)

The following partitions are going to be formatted:
partition #1 of SCSI3 (0,0,0) (sda) as ext4
partition #5 of SCSI3 (0,0,0) (sda) as swap

Write the changes to disks?

☐ No

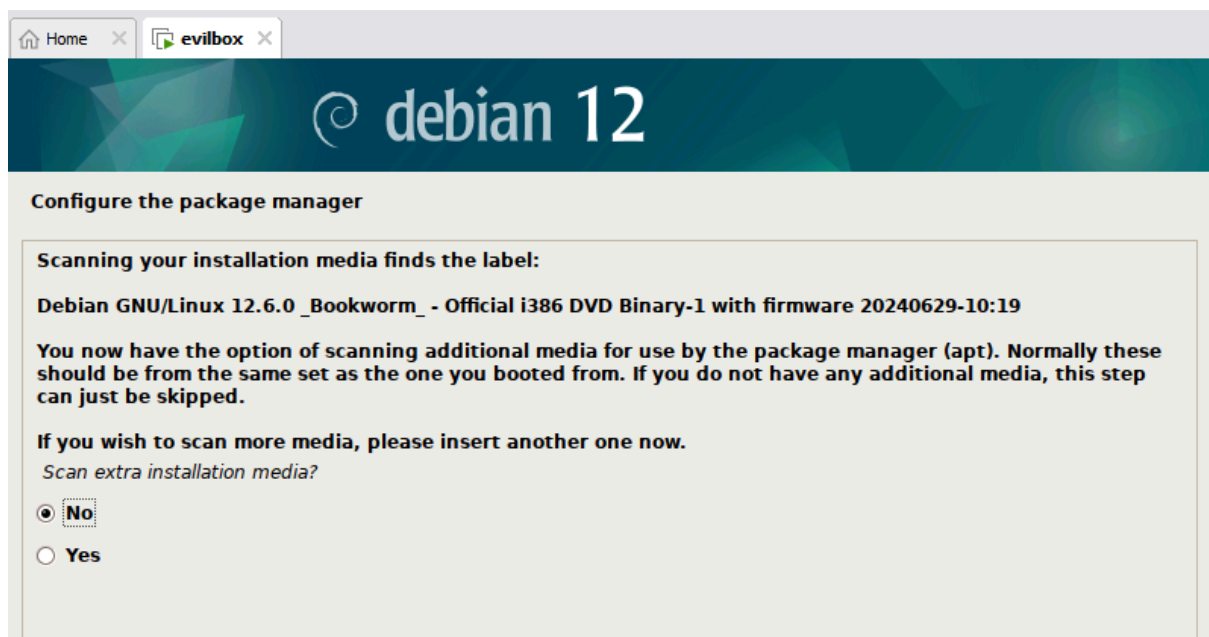
☒ Yes



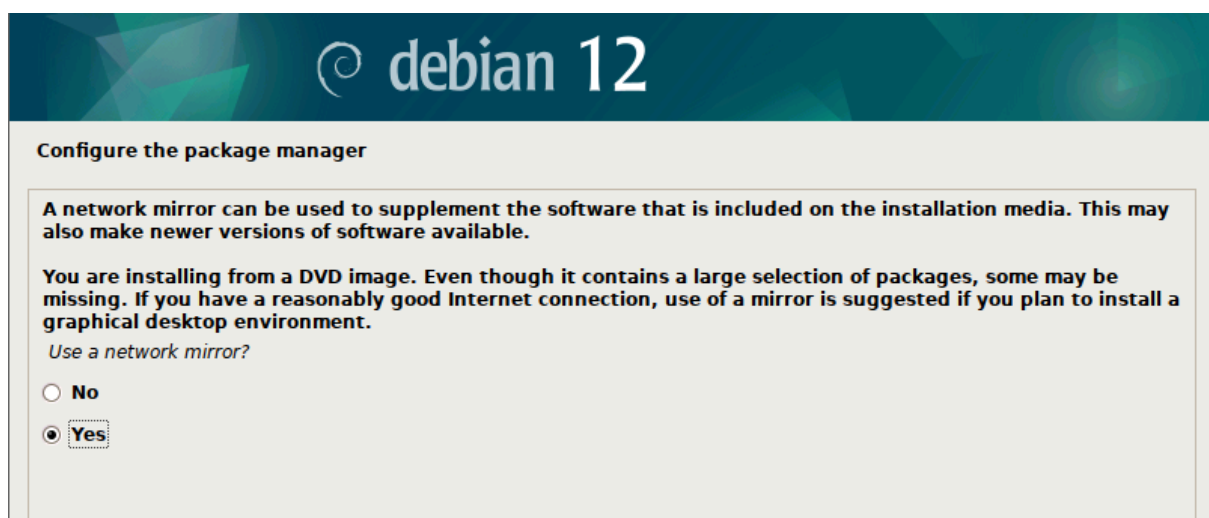
Práctica 1: Resource Development

11. Gestor de paquetes

El siguiente punto de la instalación es la configuración del gestor de paquetes. Para efectos de esta práctica, se utilizó la imagen de Debian 11 amd64 DVD Binary, con una sola imagen, por lo que no se tiene otro medio de instalación para continuar con el proceso, por lo que se selecciona la opción “No”, como se muestra en la siguiente imagen.

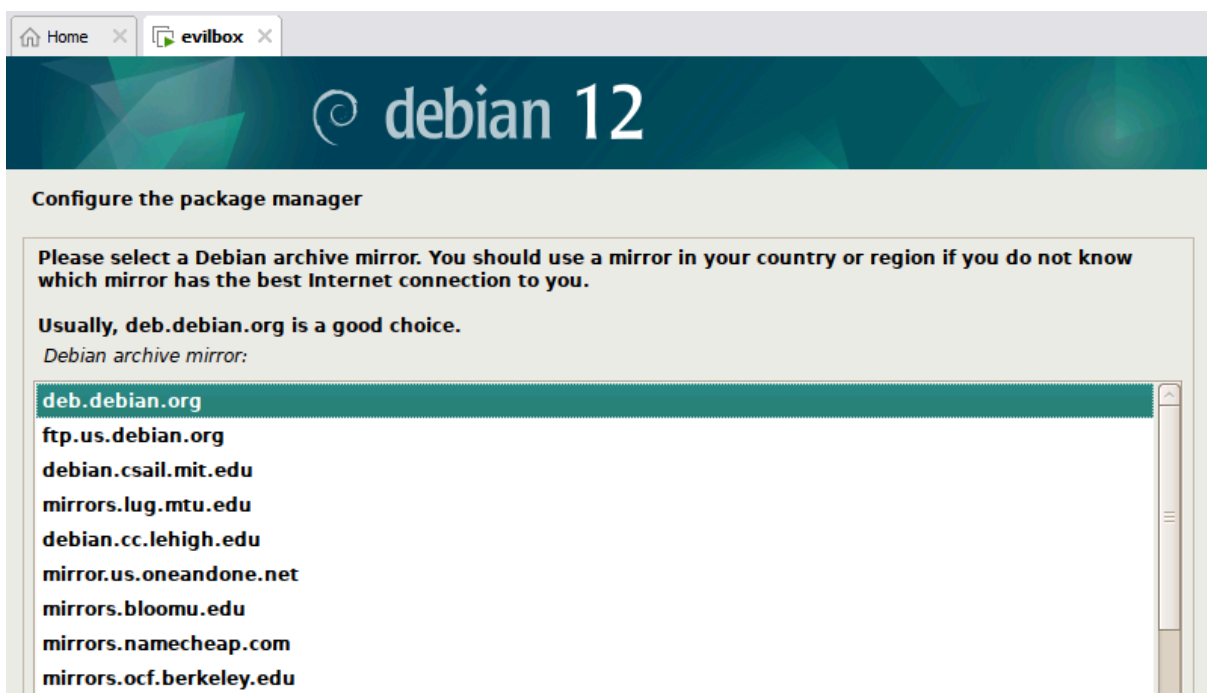
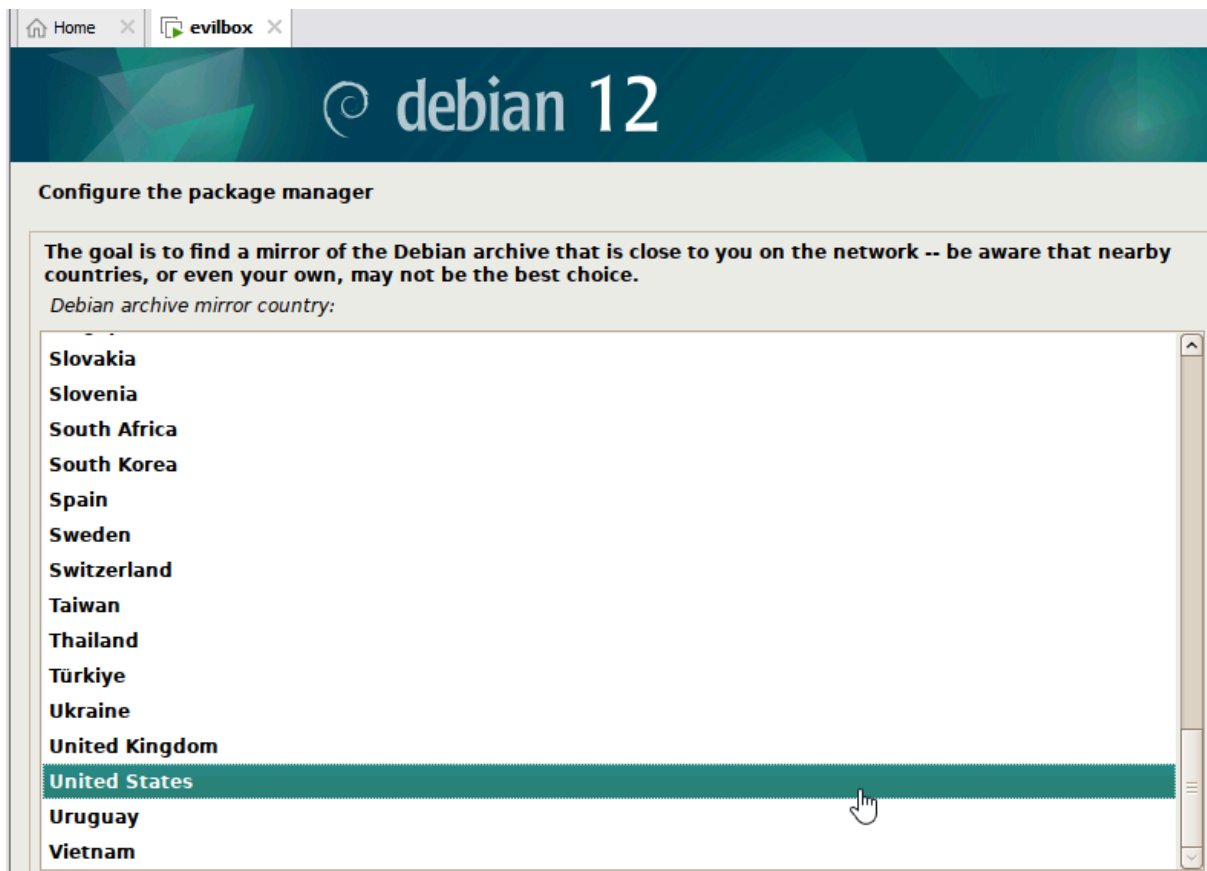


Para instalar paquetes adicionales se utilizará una réplica por red, como se muestra en las siguientes imágenes. Seleccione la réplica de red que prefiera.





Práctica 1: Resource Development



Una vez que se selecciona la réplica de red, el proceso de instalación continúa.



Práctica 1: Resource Development

12. Cargador de arranque

Finalmente, es necesario configurar el cargador de arranque o *boot loader*. En este caso es necesario definir que el cargador de arranque esté instalado en la unidad principal, es decir la partición `/dev/sda`, como se muestra en las siguientes imágenes:

The image shows two screenshots of the Debian 12 installer interface. The top screenshot shows the 'Install the GRUB boot loader' screen with a warning message and a 'Yes' button selected. The bottom screenshot shows the same screen with a text input field for 'Device for boot loader installation' containing the text '/dev/sda'.

Home x evilbox x

debian 12

Install the GRUB boot loader

It seems that this new installation is the only operating system on this computer. If so, it should be safe to install the GRUB boot loader to your primary drive (UEFI partition/boot record).

Warning: If your computer has another operating system that the installer failed to detect, this will make that operating system temporarily unbootable, though GRUB can be manually configured later to boot it.

Install the GRUB boot loader to your primary drive?

☐ No

☒ Yes

Home x evilbox x

debian 12

Install the GRUB boot loader

You need to make the newly installed system bootable, by installing the GRUB boot loader on a bootable device. The usual way to do this is to install GRUB to your primary drive (UEFI partition/boot record). You may instead install GRUB to a different drive (or partition), or to removable media.

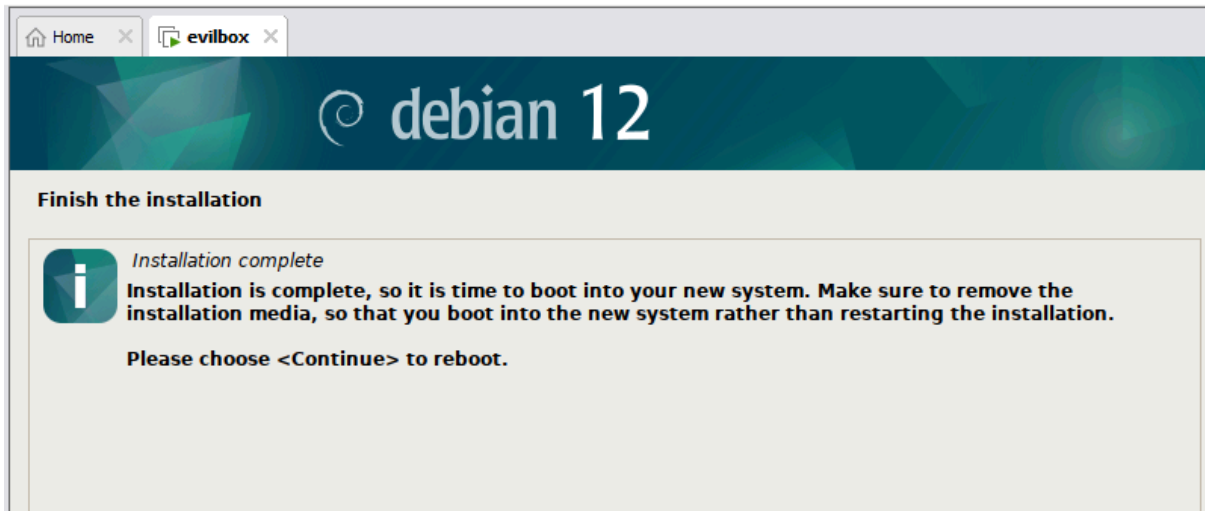
Device for boot loader installation:

Enter device manually

/dev/sda



Práctica 1: Resource Development

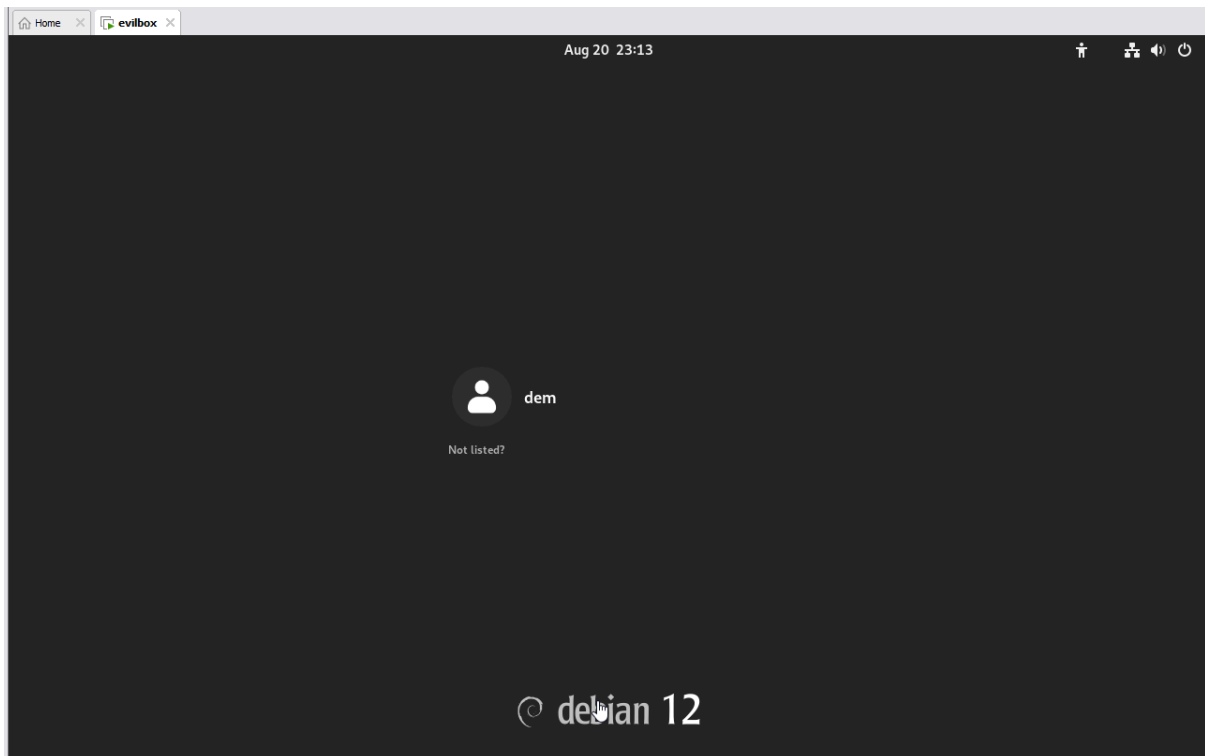




Práctica 1: Resource Development

13. Arranque del sistema

Una vez que se ha finalizado con el proceso de instalación, el sistema está listo para arrancar.





Práctica 1: Resource Development

```
dem@evilbox:~$ echo "you made it!"
you made it!
dem@evilbox:~$
```

Actividades

1. Agregue el usuario creado en el proceso de instalación al archivo de sudoers para asignar privilegios de administración y la capacidad de utilizar el comando **sudo**.
2. Utilice la utilidad **ping** para validar la conectividad a internet de la máquina virtual.
3. Utilice el comando **apt** para validar que el sistema está actualizado
4. Instale las siguientes herramientas:
 - a. vim
 - b. git
 - c. nmap
 - d. amass
 - e. nuclei
 - f. httpx
 - g. subfinder
 - h. hydra
 - i. Tor Browser
5. Personalice su equipo cambiando el fondo de escritorio, la configuración visual de su terminal y la imagen de usuario.



Práctica 1: Resource Development

Cuestionario

Utilice el entorno preparado en los pasos anteriores para responder las siguientes preguntas, documente el procedimiento realizado para responder cada una e incluyas en el reporte.

1. Agregue el usuario creado en el proceso de instalación al archivo de sudoers para asignar privilegios de administración y la capacidad de utilizar el comando **sudo**. ¿Cuál es la ruta donde se encuentra el archivo de *sudoers*?
2. Utilice la utilidad **ping** para validar la conectividad a internet de la máquina virtual. ¿Cuál es el tamaño de la respuesta si utiliza el servidor DNS 8.8.8.8 para validar la conectividad de red?
3. Utilice el comando **apt** para validar que el sistema está actualizado, ¿cuál es el comando necesario para esta tarea?
4. ¿Cuál es la ruta del archivo de configuración que indica cuales son las fuentes (sources) de los paquetes que se pueden utilizar por el sistema operativo para instalar nuevo software o actualizar el existente?
5. Utilice el gestor de paquetes de su preferencia para instalar vim. Cree un nuevo documento con vim y describa el proceso para instalar nuevo software en el sistema. ¿Cuál es la secuencia de comandos necesaria para salir de vim y guardar los cambios realizados?